



IAbeilles

- Léo Dupuy
- Amine Filahi
- Benoit Lavieville
- Marguerite Massinga
- Rémy Schaaf

TABLE DES MATIÈRES

- Répartition des rôle
- Outils de gestion de projet utilisé
- Budget prévisionnel
- Liste du matériel utilisé
- Schéma fonctionnel de la solution
- Schéma électronique
- Traitement du signal audio & IA embarquée

Répartition des rôles

Pôles

- Electronique - Amine Benoit
- Energie - Benoit Léo
- Algorithmie / C embarqué - Amine Marguerite
- IA embarqué - Léo Amine
- LoraWAN / Cloud - Rémy Léo
- Assemblage / Mécanique / 3D - Rémy
- Gestion de projet - Rémy Marguerite

Rôles

- Scrum Master - Léo
- Product owner - Amine
- Intendance / animation - Marguerite

Outils de gestion de projet Utilisé

01

Gestion du projet : Trello



02

Suivi de versions soft : GitHub



03

Suivre l'avancement : PowerPoint



04

Communication : WhatsApp



Budget prévisionnel

Salariés	Montant € (heurs)	Quantité (séance + perso)	Total €
Léo	25	104	2600
Amine	25	104	2600
Benoit	25	104	2600
Marguerite	25	104	2600
Rémy	25	104	2600
TOTAL			13000

*FORMULE : 60 h en salle + 4 h perso * 11 Semaines*

Liste du matériel

Matériel électronique	Coût unitaire	Quantité	Total
ESP32-S3 Sense	13,90 €	1	13,90 €
Arduino Sense	44,60 €	1	44,60 €
Capteur de température (DHT22)	8,55 €	1	8,55 €
Résistance (¼ W 5%)	0,20 €	3	0,60 €
Buzzer (KPI-G2610)	2,81 €	1	2,81 €
Module LoRa (Lora-E5)	19,95 €	1	19,95 €
SEN0562 (Ambient Light Sensor)	7,65 €	1	7,65 €
Panneau Photovoltaïque	12,90 €	1	12,90 €
Antenne	8,30 €	1	8,30 €
Bouton d'alimentation	2,80 €	1	2,80 €
Système de recharge de batterie (Module Chargeur LiPo DFR0264)	5,20 €	1	5,20 €
Batterie (LiPo 1000 mAh)	9,90 €	1	9,90 €
Régulateur Pololu (S7V8F3)	11,00 €	1	11,00 €
TOTAL			148,16€

Liste du matériel

Matériel autre	Coût unitaire	Quantité	Total
Tendeur	2,00 €	2	4,00 €
Impression 3D / Découpe laser	-	-	-
PCB	~50	2	~100
Câbles	0,20 €	-	10,00 €
Boîtier étanche	5,90 €	1	5,90 €
Joint d'étanchéité	6,00 €	(assortiment)	6,00 €
Presse-étoupe	1,00 €	3	3,00 €
Breadboard	5,90 €	1	5,90 €
TOTAL			134,80€

Schéma fonctionnel de la solution

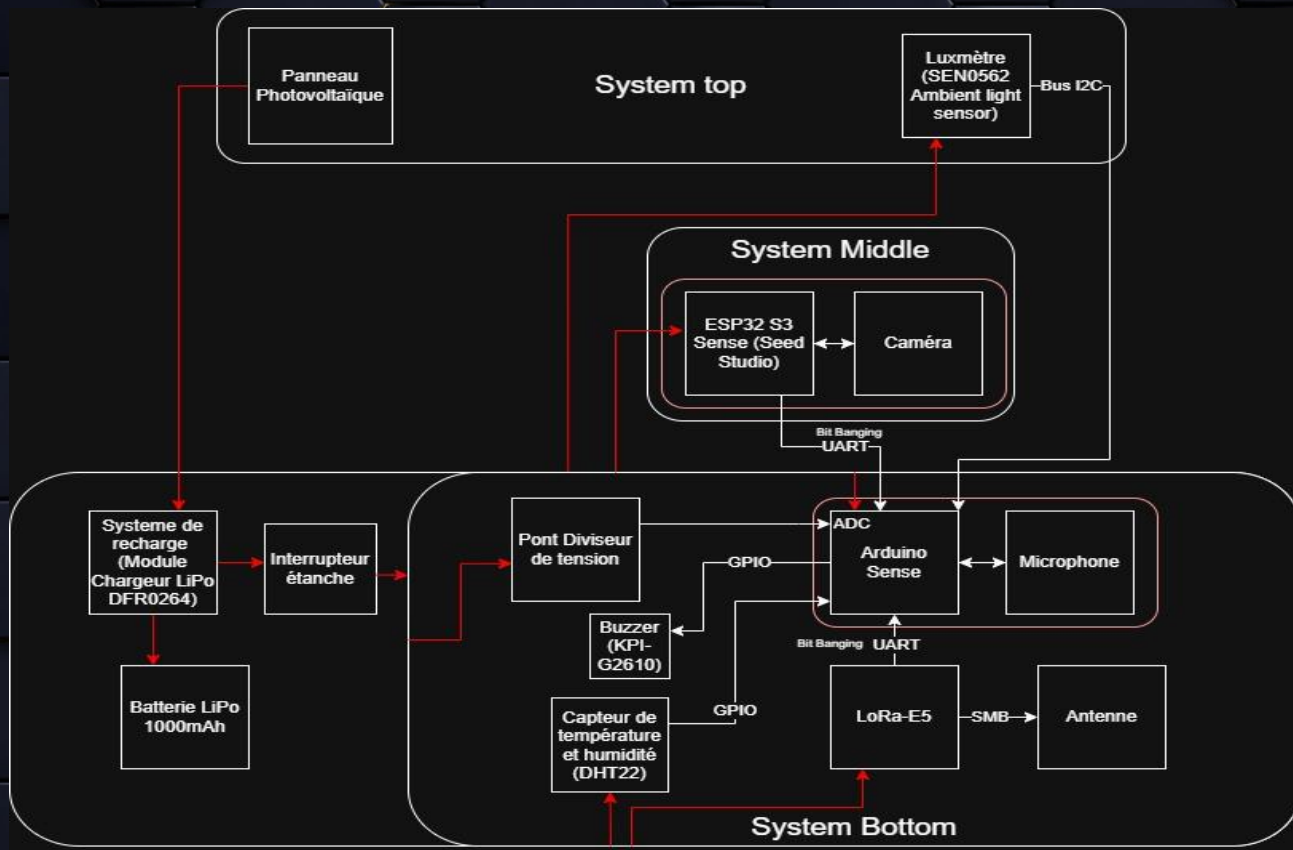


Schéma électronique

Carte ESP32 S3 Sense :

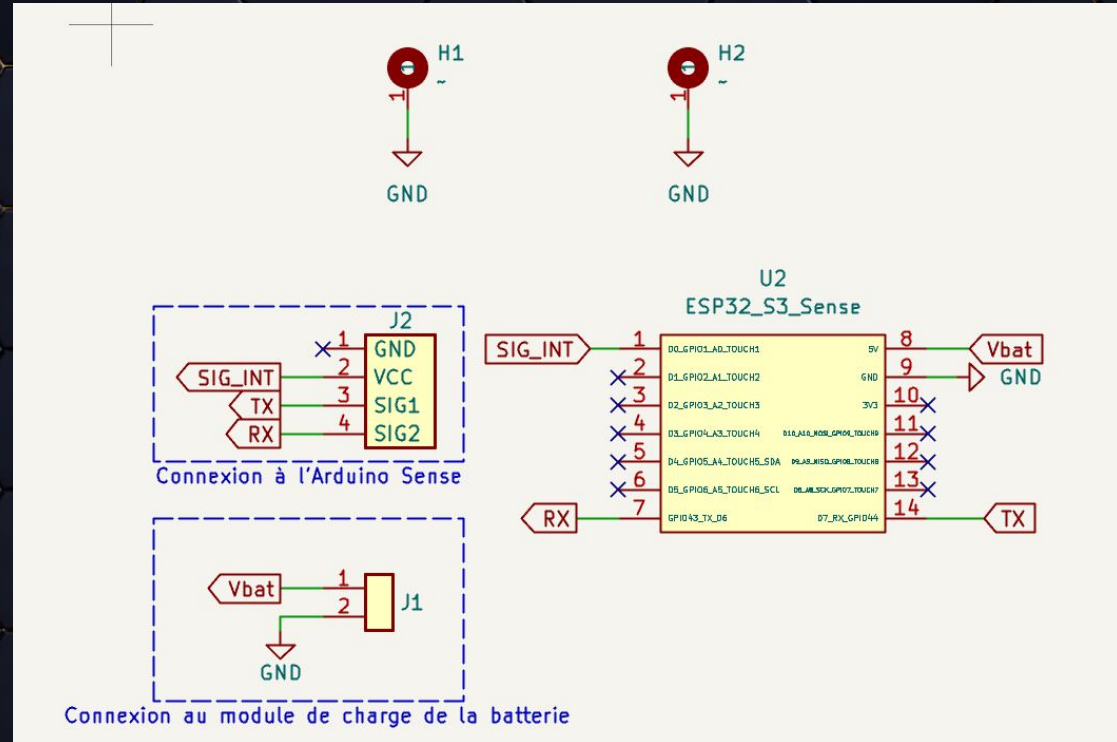
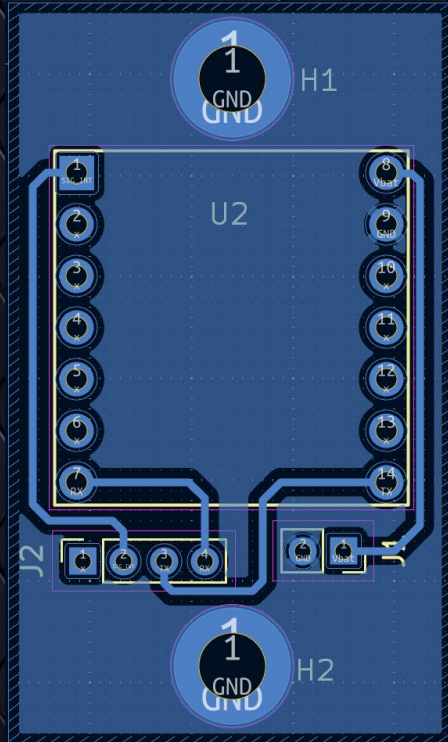
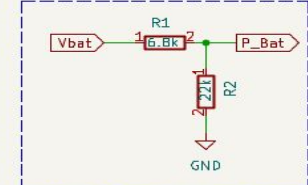
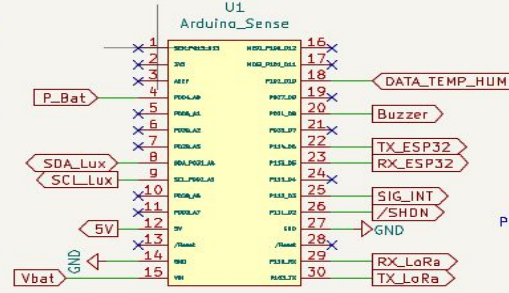
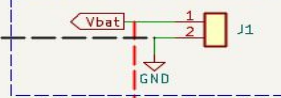
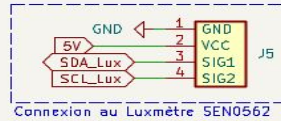
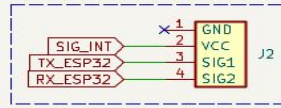
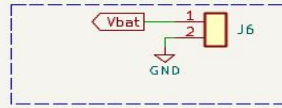
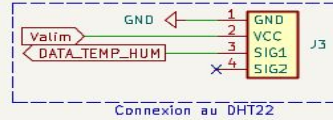
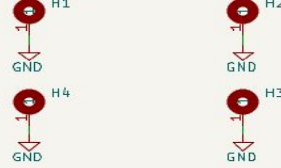
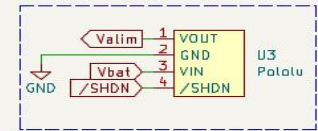
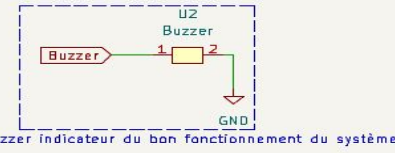


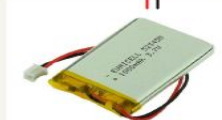
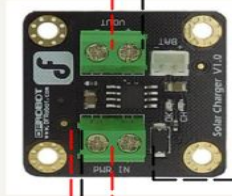
Schéma électronique carte Arduino Sense :



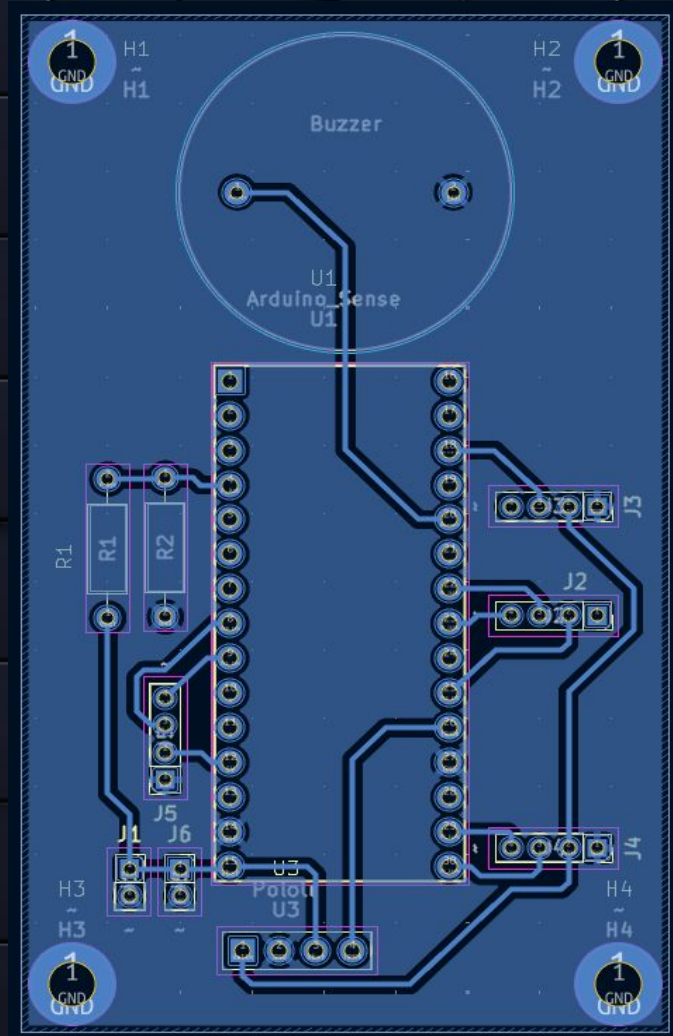
Pont Diviseur de tension pour le pourcentage de la batterie
Entree = 4.2 V Max
Sortie = 3.21 V Max



Module Pololu pour commander l'alimentation des capteurs



PCB carte Arduino Sense :



Premiers résultats détection Frelon

Problème initial : crash systématique après démarrage, avec message :

- CORRUPT HEAP: Bad head ...
- assert failed: multi_heap_free ...

Solution :

- Utiliser Tensor Flow lite à la compilation pour des questions de compatibilité
- Travailler avec un model plus petit 240x240 -> 96x96

Déroulé :

Première étape : Validation du modèle sans caméra

- Le modèle était compatible avec l'ESP32S3
- La mémoire PSRAM était suffisante
- Le pipeline Edge Impulse fonctionnait

Adaptation du pipeline image

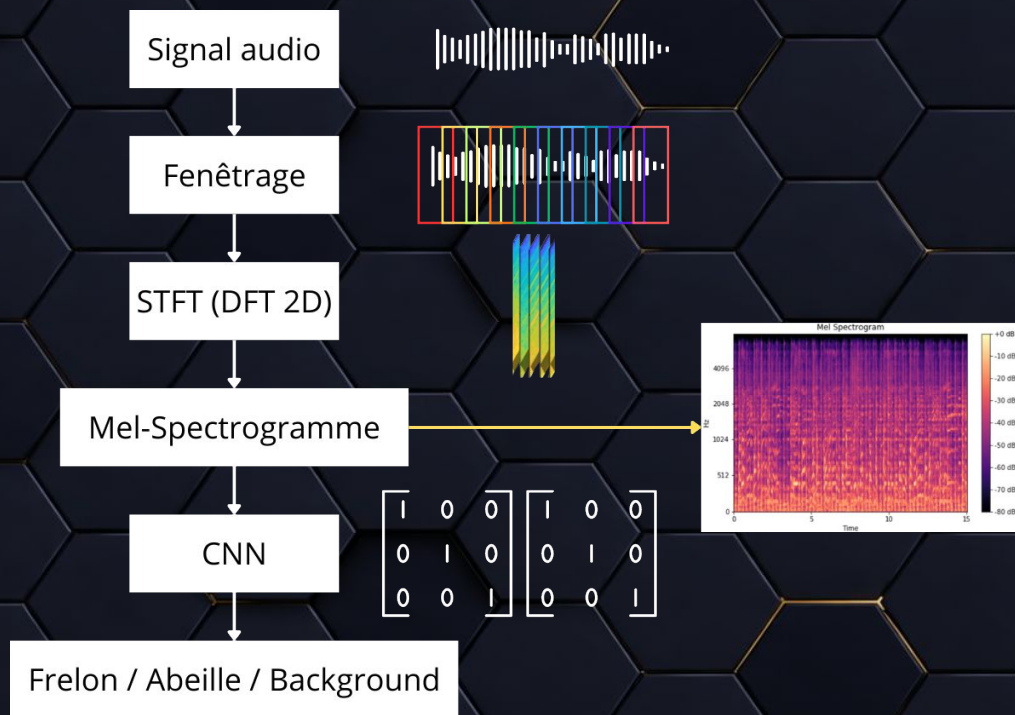
OV2640 (RGB565 320x240)



Normalisation (-128) -> run_classifier() -> FOMO bounding boxes

[illegible]

Traitement du signal audio & IA embarquée



- Prétraitement avec PyTorch
- Ajout de bruits saisonniers
- Entraînement sur PC ou kaggle
- Conversion vers format embarqué (.tflite)

Conclusion

Constat sur le fonctionnement de l'équipe :

- Répartition équilibrée des tâches
- Bonne implication de toute l'équipe
- Bonnes idées et bons apports techniques

Axe d'amélioration et actions à mettre en place:

- Communiquer plus régulièrement sur les avancées individuelles
- Avoir une prise de décision plus rapide
- Systématiser l'usage des outils de gestion de projet (trello...)

Questions ?

